خطاك
STEPS · FootGuard



محطة فحص وقائي ذكية تكتشف خطر إصابة قدم الحاج قبل أن تحدث

نفحص · نكتشف · نحمي · نوجّه — الملخص التنفيذي

60+ km	50–70°C	61.5%	≈ 1.71M
قد يمشيها الحاج خلال المناسك	حرارة الأسطح في مواسم الحج	من إصابات القدم بثور، تليها التقرحات %20.9	حاج في موسم 2026

01 المشكلة

معظم شعائر الحج تعتمد على المشي لمسافات طويلة، مع حرارة واحتكاك وضغط متكرر على القدم. الرعاية الحالية تتعامل مع الإصابة بعد ظهور الأعراض، دون فحص وقائي منظم، فيأتي التدخل متأخرًا ويزيد الضغط على الكوادر الصحية. الحجاج المصابون بالسكري وكبار السن وذوو الإصابات السابقة هم الأكثر عرضة.

02 الحل

محطة فحص تجمع **التصوير البصري والتصوير الحراري وقياس ضغط باطن القدم** مع **الأسئلة الصحية والفحص السريري**، وتدمج النتائج في نظام دعم قرار يكتشف الحالات المعرّضة للخطر مبكرًا ويوجّه التدخل المناسب، خلال 60–120 ثانية لكل حاج (هدف تصميمي).

03 كيف يعمل

01 التصوير والفحص الحراري

كاميرتان أسفل الزجاج ترصدان الاحمرار والبثور والتقرحات والنقاط الحرارية غير الطبيعية.

02 قياس توزيع الضغط

منصة مستشعرات تحدد مناطق الضغط المرتفع والإجهاد في باطن القدم.

03 التحليل والتوجيه

دمج البيانات مع عوامل الخطورة، ثم تقرير بخريطة المخاطر وفئة الإجراء والتوصيات.

المخرجات — فئة إجراء لكل حاج:

خطورة منخفضة · خطورة متوسطة · خطورة مرتفعة · أولوية عاجلة · تقييم غير مكتمل

فئات مقترحة تتطلب مراجعة المختص؛ وعند نقص الفحص أو ضعف موثوقية البيانات لا تُسجَّل «خطورة منخفضة». الجهاز يدعم القرار ولا يشخّص.

04 الأساس العلمي

- **التصوير الحراري:** فرق أكثر من 2.2°C بين القدمين مؤشر مبكر على خطر التقرح.
- **ضغط باطن القدم:** يحدد المناطق الأكثر عرضة للإجهاد والإصابة.
- **الرؤية الحاسوبية:** تساعد في اكتشاف الجروح والاحمرار والتقرحات وتحديد مواقعها.

05 لماذا خطاك

لا يجمع أي من البدائل الحالية (TF Scan، Podimetrics SmartMat، Novel، Tekscan) التصوير الحراري والبصري وقياس الضغط مع الإرشاد والفحص السريري في محطة واحدة مصممة لبيئة الحج.

قدرات خطاك وفق التصميم المقترح؛ الذكاء الاصطناعي ضمن التطوير المستقبلي.

06 أين وصل النموذج الأولي

أُنجز وعُرض
نموذج برمجي لمحطة الفحص يعمل ببيانات تجريبية من البطاقة حتى النتيجة · منطق قواعد يحدد فئة الإجراء · مكونات العتاد مختارة ومسعّرة (299 ريال) مع مخطط التوصيل · نموذج ثلاثي الأبعاد تفاعلي.

تقديري / هدف تصميمي
مدة الفحص 60–120 ثانية · أقصى وزن 150 كجم · 100–200 فحص يوميًا للجهاز · تكلفة تصنيع ≈ 300 ريال.

لم يُختبر بعد
دقة المستشعرات وتكرار القياس على أقدام حقيقية · دقة التصنيف مقارنة بالفحص السريري · الأداء في حرارة وازدحام المشاعر.

07 السوق

	النطاق	القيمة
TAM	≈ 16.94M حاج ومعتمر	7.5M SAR
SAM	≈ 1.71M حاج، أولوية للأكثر عرضة	2.25M SAR
SOM	50,000–10,000 فحص في الموسم	225k SAR

أماكن النشر: المسجد الحرام، نقاط التجمع ومحطات الحافلات، المراكز الصحية في المشاعر، منى وعرفة.

08 نموذج العمل

نبيع الجهاز للجهات المشغّلة للرعاية: الجهات الحكومية والصحية، والمستشفيات، ومشغلي خدمات الحج والعمرة. ونقدّم التركيب والتدريب والدعم.

1,500 SAR
سعر مقترح للوحدة

500 SAR
اشتراك شهري بديل

≈ 300 SAR
تكلفة تصنيع تقديرية

09 الخطوات القادمة

- **تصنيع النموذج واختبار المستشعرات:** دقة الضغط والحرارة وتكرار القياس، والانتقال إلى مصفوفة Velostat.
- **التحقق السريري:** مقارنة النتائج بالفحص السريري ومراجعة فئات الإجراء مع المختصين.
- **نموذج ذكاء اصطناعي متحقق منه**، ثم **إنترنت الأشياء** لمراقبة الأجهزة، و**التشغيل بالطاقة الشمسية** دعمًا لرؤية 2030.

10 جرّب المشروع

العرض التفاعلي
steps-footguard-motion…chatgpt.site

النموذج الأولي
m7med7.github.io/G0-Steps

عارض الجهاز 3D
m7med7.github.io/G0-Steps/device

11 الفريق

أصيل الصبحي — طب، جامعة أم القرى
أشواق الحسناني — صحة عامة، جامعة أم القرى
محمد الحربي — تقنية معلومات وذكاء اصطناعي
رتاج الغامدي — صحة عامة، جامعة أم القرى
د. رناد جاد كريم — استشارية الصحة العامة وطب المناطق المدارية

Almqaiti et al., 2024 (Foot injuries during Hajj 2023) · Lavery et al., 2007 (Foot temperature monitoring) · Castro-Martins et al., 2024 (Plantar pressure review) · Alhasson & Alharbi, 2025 (Computer vision for diabetic feet) · GASTAT Hajj Statistics 2026 · GASTAT Umrah Statistics Q1 2026